

Resumen Cálculo 2 Cujae

jcuervo

Índice de Contenido

- Ecuación vectorial de una recta
- Ecuaciones paramétricas de la recta
- Ecuaciones simétricas de la recta
- Nota (Caso $a = 0$ / Plano vertical)
- Saber (Conceptos clave)
- Planos (Ecuación escalar y determinaciones)
- Saber: Planos e Interceptos
- Ángulos, intersecciones y distancias
- Cónicas: Circunferencia y Elipse
- Cónicas: Hipérbola y Parábola
- Superficies Cuádricas: Cilindros y Paraboloides
- Superficies Cuádricas: Elipsoides y Conos
- Hiperboloides y Paraboloide hiperbólico
- Funciones de varias variables: Curvas de nivel y Límites
- Continuidad y Derivadas parciales
- Teorema de Clairut, Plano tangente y Linealización
- Diferenciabilidad y Diferencial total
- Regla de la cadena (Casos 1 y 2)
- Derivación implícita
- Razones de cambio y Derivadas direccionales
- Planos tangentes a superficies de nivel y recta normal
- Extremos locales y Criterio de las segundas derivadas
- Valores máximos y mínimos absolutos
- Multiplicadores de Lagrange
- Integrales dobles sobre rectángulos (Volumen y Valor promedio)

- Integrales iteradas y Teorema de Fubini
- Integrales dobles sobre regiones generales (Tipo 1 y Tipo 2)
- Propiedades de la integral doble
- Propiedades adicionales y estimación de la integral doble
- Transformación de coordenadas en integrales dobles y Jacobiano
- Integrales dobles en coordenadas polares
- Regiones polares y ecuaciones de transformación
- Aplicaciones: Masa, carga eléctrica y momentos de 1er orden
- Centros de masa y centroides
- Momento de inercia y momento polar
- Radio de giro
- Área de una superficie
- Integrales triples (Teorema de Fubini y Tipos 1, 2 y 3)
- Aplicaciones: Volumen, masa y momentos respecto a planos
- Centro de masa y momentos de inercia en 3D
- Momentos de inercia (I_y, I_z) y Carga eléctrica en 3D
- Integrales triples en coordenadas cilíndricas
- Coordenadas esféricas y sus integrales
- Integrales de línea (Escalaes y Vectoriales)
- Propiedades de la integral de línea
- Aplicaciones: Trabajo, longitud y masa de un alambre
- Masa, centro de gravedad y momentos de inercia de un alambre
- Teorema de Green
- Consecuencias del teorema de Green (Cálculo de áreas)
- Campo conservativo y Consecuencia 3 (Independencia de la trayectoria)
- Relación con el diferencial total y Consecuencia 4
- Integrales de superficie y cálculo del flujo
- Superficies en forma escalar y vectorial
- Cálculo de la integral de superficie en forma escalar

- Integrales de superficie en forma vectorial
- Aplicaciones de las integrales de superficie (Flujo, masa, momentos)
- Teorema de la divergencia (Gauss)
- Teorema de Stokes y Rotor
- Consecuencia del Teorema de Stokes y Teoremas de Rotacional/Divergencia
- Generalización de consecuencias del Teorema de Green en 3D

Ecuaciones de rectas

[\[Volver al Índice\]](#)

Ecuación vectorial de una recta

$$r = r_0 + tv$$

Ecuaciones paramétricas de la recta

[\[Volver al Índice\]](#)

Para hallar las ecuaciones paramétricas de la recta conocer un punto por donde pase la recta $P(x_0, y_0, z_0)$ y un vector paralelo a la recta $v(a, b, c)$ (vector director de la recta)

$$x = x_0 + at \quad y = y_0 + bt \quad z = z_0 + ct \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones simétricas de la recta

[\[Volver al Índice\]](#)

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Nota:

[\[Volver al Índice\]](#)

Si $a = 0$ entonces: $x = x_0 \quad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$ (Esto significa que la recta se encuentra en el plano vertical $x = x_0$)

Saber:

[\[Volver al Índice\]](#)

- Hallar los interceptos de la recta con los planos coordenados
- Dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos, es decir $v_1 = kv_2$ (son proporcionales los vectores directores)
- Dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares (ortogonales) $v_1 * v_2 = 0$ (el producto escalar de los dos vectores directores es cero) y ambas rectas se cortan

Planos

[\[Volver al Índice\]](#)

Para hallar la ecuación escalar de un plano que pasa por el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y es perpendicular a un vector $n(a, b, c)$ (*normal al plano*):

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

y al reducir términos semejantes queda en la forma:

$$ax + by + cz + d = 0 \quad \text{cuyo vector normal es } n(a, b, c)$$

Nota: Un plano está determinado por:

- Tres puntos no alineados
- Dos rectas paralelas
- Dos rectas que se cortan
- Una recta y un punto exterior a ella

En cada uno de los cuatro casos saber hallar la ecuación del plano.

Saber:

[\[Volver al Índice\]](#)

- Hallar el intercepto de una recta con un plano
- Dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos
- Dos planos son perpendiculares si sus vectores normales son perpendiculares

Nota:

[\[Volver al Índice\]](#)

Si dos planos no son paralelos entonces se cortan en una recta y el ángulo entre los dos planos se define como el ángulo agudo entre sus vectores normales:

- Hallar la ecuación de la recta de intersección entre dos planos
- Hallar el ángulo entre dos planos
- Hallar la distancia de un punto a un plano:

$$D = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

- Hallar la distancia entre dos planos paralelos
- Hallar la distancia entre dos rectas oblicuas

Superficies y sólidos

[\[Volver al Índice\]](#)

Cónicas (En el plano xy)

Circunferencia

- Circunferencia $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ $O(h; k)$ radio r

Elipse

- Elipse con eje mayor paralelo al eje x $\rightarrow \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$
- $O(h; k)$ $a > b$; $a > c$; $e = \frac{c}{a}$ $a^2 = b^2 + c^2$
- Elipse con eje mayor paralelo al eje y $\rightarrow \frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1$
- $O(h; k)$ $a > b$; $a > c$; $e = \frac{c}{a}$ $a^2 = b^2 + c^2$

Hipérbola

[\[Volver al Índice\]](#)

- Hipérbola con eje mayor paralelo al eje x $\rightarrow \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$
- $O(h; k)$ $c > a$; $c > b$; $e = \frac{c}{a}$ $c^2 = a^2 + b^2$
- Hipérbola con eje mayor paralelo al eje y $\rightarrow \frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$
- $O(h; k)$ $c > a$; $c > b$; $e = \frac{c}{a}$ $c^2 = a^2 + b^2$

Parábola

- Parábola que abre hacia arriba $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ $V(h; k)$
- Parábola que abre hacia abajo $(x - h)^2 = -4p(y - k)$ $V(h; k)$
- Parábola que abre hacia derecha $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ $V(h; k)$
- Parábola que abre hacia izquierda $(y - k)^2 = -4p(x - h)$ $V(h; k)$

Superficies cuádricas

[\[Volver al Índice\]](#)

- **Cilindros** (cuando falta una variable es un cilindro)

- Ej: $x^2 + y^2 = 4$ Cilindro circular que abre en z
- $x^2 + z^2 = 3$ Cilindro circular que abre en y
- $\frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{3} = 1$ Cilindro elíptico que abre en x
- $z = x^2$ Cilindro parabólico que abre en y

- **Paraboloides**

- Paraboloides elípticos $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ que abre en z
- $\frac{x}{c} = \frac{z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ que abre en x
- $\frac{y}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$ que abre en y
- Si $a = b$ entonces es un paraboloide circular

Elipsoides y Conos

[\[Volver al Índice\]](#)

- **Elipsoides**

1. Eje mayor paralelo al eje x $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a es el mayor)
2. Eje mayor paralelo al eje y $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a es el mayor)
3. Eje mayor paralelo al eje z $\frac{x^2}{c^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1$ (a es el mayor)

Si $a = b = c$, el elipsoide es una esfera.

- **Cono**

1. abre en z $\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ cono elíptico
2. abre en y $\frac{y^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$ cono elíptico
3. abre en x $\frac{x^2}{c^2} = \frac{z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ cono elíptico

Si $a = b$ entonces es un cono circular.

Hiperboloides y Paraboloide hiperbólico

[\[Volver al Índice\]](#)

■ Hiperboloide de 1 hoja

1. Abre en z $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
2. Abre en x $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
3. Abre en y $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

■ Hiperboloide de dos hojas

1. Abre en z $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
2. Abre en x $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
3. Abre en y $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

■ Paraboloide hiperbólico

$$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Funciones de varias variables

[\[Volver al Índice\]](#)

Curvas de nivel

Definición: Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas con ecuaciones $f(x, y) = k$, donde k es una constante (que pertenece a la imagen de f).

Límite

- Definición precisa de límite /888
- Si por trayectorias diferentes se obtienen límites diferentes entonces no existe el límite en el punto.

Caso particular de trayectorias $\rightarrow$ Límites iterados: Si los límites iterados son diferentes entonces el límite en dicho punto no existe.

Continuidad y derivadas parciales

[\[Volver al Índice\]](#)

Continuidad en un punto

Definición: Una función f de dos variables se denomina continua en (a, b) si:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b) \begin{cases} * f(a, b) \text{ definida} \\ * \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \text{ existe} \\ * \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b) \end{cases}$$

Decimos que f es continua en D si f es continua en todo punto (a, b) de D .

Derivadas parciales

Si f es una función de dos variables, sus derivadas parciales son las funciones f_x, f_y definidas por:

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}, \quad f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

Teorema de Clairut, Plano tangente y Linealización

[\[Volver al Índice\]](#)

Teorema de Clairut

Suponga que f está definida en un disco D que contiene al punto (a, b) . Si las funciones f_{xy} y f_{yx} son continuas en D , entonces $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$.

Plano tangente

Suponga que f tiene derivadas parciales continuas. La ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $P(x_0, y_0; z_0)$ es:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Linealización de f en (a, b)

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Aproximación lineal de f en (a, b)

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Diferenciabilidad y diferenciales

[\[Volver al Índice\]](#)

Teorema: Si las derivadas parciales f_x y f_y existen cerca de (a, b) y son continuas en (a, b) , entonces f es diferenciable en (a, b) .

Diferenciales

Diferencial total:

$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = \frac{\partial z}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial z}{\partial y}(x, y)dy$$

Regla de la cadena

[\[Volver al Índice\]](#)

Caso 1

Suponga que $z = f(x, y)$ es una función diferenciable de x y y , donde $x = g(t)$ y $y = h(t)$ son funciones diferenciables de t . Entonces z es diferenciable de t y:

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Caso 2

Suponga que $z = f(x, y)$ es una función diferenciable de x y y , donde $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$ son funciones diferenciables de s y t . Entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}, \quad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$

Derivación implícita

[\[Volver al Índice\]](#)

Sea $F(x, y) = 0$ define a y implícitamente como una función diferenciable de x :

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

Sea $F(x, y, z) = 0$ define a z implícitamente como una función diferenciable de x, y :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

Problemas de razones de cambio

[\[Volver al Índice\]](#)

Derivadas direccionales

$$D_u f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot u$$

Donde u es un vector unitario, $\nabla f(x, y) = \langle f_x, f_y \rangle$, y $u = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$.

Funciones de 3 variables

$$D_u f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot u$$

Teorema: Maximización de la derivada direccional

Suponga que f es una función diferenciable de dos o tres variables. El máximo valor de la derivada direccional $D_u f(x, y)$ es $|\nabla f(x, y)|$ y se obtiene cuando la dirección de u coincide con la del vector gradiente $\nabla f(x, y)$.

Planos tangentes a superficies de nivel

[\[Volver al Índice\]](#)

El plano tangente a la superficie de nivel $F(x, y, z) = k$ en $P(x_0, y_0, z_0)$ es el plano que pasa por P y tiene vector normal $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

Nota: Las ecuaciones simétricas de la recta normal a S (es la recta que pasa por P y es perpendicular al plano) son:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

Extremos locales

[\[Volver al Índice\]](#)

Demostración de segundas derivadas (Criterio)

Suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un disco con centro (a, b) y suponga que $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$ (esto es, (a, b) es un punto crítico).

Definimos:

$$D = D(a, b) = f_{xx}(a, b) \cdot f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2$$

- a) Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces $f(a, b)$ es un mínimo local.
- b) Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces $f(a, b)$ es un máximo local.
- c) Si $D < 0$, entonces $f(a, b)$ no es ni un mínimo ni un máximo local. En este caso, el punto (a, b) se llama punto de ensilladura de f .

Si $D = 0$, la prueba no da información, f podría tener un máximo local o mínimo local en (a, b) o (a, b) podría ser un punto de ensilladura.

Valores máximos y mínimos absolutos

[\[Volver al Índice\]](#)

Teorema del valor extremo para funciones de dos variables. Si f es continua en un conjunto D , cerrado y acotado en $\mathbb{R}^2$, entonces f alcanza sus valores máximo absoluto, $f(x_1, y_1)$ y mínimo absoluto, $f(x_2, y_2)$ en ciertos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en D .

Extensión del método del intervalo cerrado

Para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua f en un conjunto cerrado y acotado D :

1. Encuentre los valores de f en los puntos críticos de f en D .
2. Encuentre los valores extremos de f en la frontera de D .
3. El más grande de los valores de los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto, el más pequeño de estos valores es el valor mínimo absoluto.

Multiplicadores de Lagrange

[\[Volver al Índice\]](#)

Método de los multiplicadores de Lagrange. Hallar los valores máximo y mínimos de $f(x, y, z)$ sujetos a la restricción $g(x, y, z) = k$ (suponiendo que existen estos valores extremos):

- a) Encuentre todos los valores de x, y, z y λ tales que:

$$\begin{cases} \nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \\ g(x, y, z) = k \end{cases} \rightarrow \text{conduce al sistema} \begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ f_z = \lambda g_z \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

- b) Evalúe f en todos los puntos (x, y, z) resultantes del inciso a). El valor más grande es el valor máximo de f , el valor más pequeño es el valor mínimo de f .

Integrales dobles sobre rectángulos

[\[Volver al Índice\]](#)

Volumen bajo la superficie

Si $f(x, y) \geq 0$, entonces el volumen V del sólido que se encuentre arriba del rectángulo R y debajo de la superficie $z = f(x, y)$ es:

$$V = \iint_R f(x, y) dA$$

Valor promedio

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(R)} \iint_R f(x, y) dA$$

Integrales iteradas

[\[Volver al Índice\]](#)

Teorema de Fubini. Si f es continua en el rectángulo $R = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$, entonces:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

En general esto es cierto si suponemos que f está acotada en R , es discontinua solo en un número finito de curvas suaves, y existen las integrales iteradas:

$$\iint_R g(x)h(y) dA = \int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy \quad \text{donde } R = [a, b] \times [c, d]$$

Integrales dobles sobre regiones generales

[\[Volver al Índice\]](#)

Si f es continua en una región D , **tipo 1**, tal que $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$, entonces:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

Si f es continua en una región D , **tipo 2**, tal que $D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, g_1(y) \leq x \leq g_2(y)\}$, entonces:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_c^d \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x, y) dx dy$$

Propiedades de la integral doble

[\[Volver al Índice\]](#)

$$\iint_D [f(x, y) + g(x, y)] dA = \iint_D f(x, y) dA + \iint_D g(x, y) dA$$

$$\iint_D c f(x, y) dA = c \iint_D f(x, y) dA$$

Si $f(x, y) \geq g(x, y)$ para toda (x, y) en R , entonces:

$$\iint_D f(x, y) dA \geq \iint_D g(x, y) dA$$

Si $D = D_1 \cup D_2$, donde D_1 y D_2 no se traslapan, excepto quizás en sus fronteras:

$$\iint_D f(x, y) dA = \iint_{D_1} f(x, y) dA + \iint_{D_2} f(x, y) dA$$

$$\iint_D f(x, y) dA = \iint_{D_1} f(x, y) dA + \iint_{D_2} f(x, y) dA$$

Propiedades adicionales de la integral doble

[\[Volver al Índice\]](#)

Área de una región D :

$$A(D) = \iint_D 1 dA$$

Si $\underbrace{m}_{\text{mínimo absoluto}} \leq f(x, y) \leq \underbrace{M}_{\text{máximo absoluto}}$ para toda (x, y) en D , entonces:

$$mA(D) \leq \iint_D f(x, y) dA \leq MA(D)$$

Fórmula para la transformación de coordenadas en integrales dobles

[\[Volver al Índice\]](#)

Integrales Múltiples

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable: $(x, y) \rightarrow f(x, y)$ en una región $R \subset \mathbb{R}^2$ del plano xy .

$x = h_1(u, v)$, $y = h_2(u, v)$ funciones continuas, con derivadas continuas en una región S del plano uv , tales que establecen una correspondencia biunívoca entre R y S , entonces:

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_S F(u, v) \left| J \left(\frac{x, y}{u, v} \right) \right| du dv$$

Siendo $F(u, v) = f[h_1(u, v); h_2(u, v)]$ y:

$$J\left(\frac{x,y}{u,v}\right) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

el jacobiano de la transformación de las coordenadas $(x; y)$ a las coordenadas $(u; v)$ con la condición de que $J\left(\frac{x,y}{u,v}\right) \neq 0$ excepto, quizás, para un conjunto de **contenido nulo**.

Integrales dobles en coordenadas polares

[\[Volver al Índice\]](#)

Cambio a coordenadas polares en una integral doble. Si f es continua en un rectángulo polar R dado por $0 \leq a \leq r \leq b$; $\alpha \leq \theta \leq \beta$, donde $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$, entonces:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_a^b f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

Regiones polares y ecuaciones de transformación

[\[Volver al Índice\]](#)

Si f es continua en una región polar de la forma $D = \{(r; \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta; h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$, entonces:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

Ecuaciones de transformación directa

Integrales Múltiples

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad x^2 + y^2 = r^2$$

Ecuaciones de transformación inversa

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (x \neq 0)$$

Aplicaciones de las integrales dobles

[\[Volver al Índice\]](#)

Masa de una lámina

Masa de una lámina que ocupa una región R en el plano xy :

$$m = \iint_D \rho(x, y) dA \quad \rho(x, y) \text{ es la función densidad en cada punto } (x, y) \text{ del plano } xy$$

Si una carga eléctrica se distribuye sobre una región D y la densidad de carga (en unidades de carga por área unitaria) está dada por $\sigma(x, y)$ en un punto (x, y) en D , entonces la carga total Q está dada por:

$$Q = \iint_D \sigma(x, y) dA$$

Momentos (momentos de 1er orden)

Momento de toda la lámina alrededor del eje x :

$$M_x = \iint_D y\rho(x, y) dA$$

Momento alrededor del eje y :

$$M_y = \iint_D x\rho(x, y) dA$$

Si la densidad es igual a la unidad, se le denomina momentos de área de 1er orden.

Centros de masa

[\[Volver al Índice\]](#)

Las coordenadas $(\bar{x}; \bar{y})$ del centro de masa de una lámina que ocupa la región D y tiene función de densidad $\rho(x, y)$ son:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{1}{m} \iint_D x\rho(x, y) dA \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{1}{m} \iint_D y\rho(x, y) dA$$

donde la masa está dada por $m = \iint_D \rho(x, y) dA$.

Si la densidad es constante se le llama **centroide** o **centro geométrico**.

Momento de inercia (momento de 2do orden)

[\[Volver al Índice\]](#)

El momento de inercia de una partícula de masa m alrededor de un eje se define como mr^2 donde r es la distancia de la partícula al eje.

Momento de inercia de la lámina alrededor del eje x

$$I_x = \iint_D y^2\rho(x, y) dA$$

Momento de inercia de la lámina alrededor del eje y

$$I_y = \iint_D x^2\rho(x, y) dA$$

Momento de inercia alrededor del origen o momento polar

$$I_0 = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA, \quad I_0 = I_x + I_y$$

Si la densidad es igual a la unidad se le llama momentos de área de 2do orden.

Radio de giro

[\[Volver al Índice\]](#)

El **radio de giro** de una lámina alrededor de un eje es el número R tal que:

$$mR^2 = I$$

donde m es la masa de la lámina e I es el momento de inercia alrededor del eje dado.

En particular, el radio de giro $\bar{y}$ con respecto al eje x y el radio de giro $\bar{x}$ con respecto al eje y están dados por las ecuaciones:

$$m\bar{y}^2 = I_x, \quad m\bar{x}^2 = I_y$$

Entonces $(\bar{x}; \bar{y})$ es el punto en el que se puede concentrar la masa de la lámina sin cambiar los momentos de inercia con respecto a los ejes coordinados.

Área de una superficie

[\[Volver al Índice\]](#)

1005 (opcional se toca en integrales de superficie también)

Si $z = f(x, y)$; $(x, y) \in D$ donde f_x, f_y son continuas, es:

$$A(S) = \iint_D \sqrt{(f_x)^2 + f_y^2 + 1} dA$$

1. Si $z = f(x, y)$:

$$A(S) = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} dA$$

2. Si $x = f(y, z)$:

$$A(S) = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2 + 1} dA$$

3. Si $y = f(x, z)$:

$$A(S) = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + 1} dA$$

Integrales triples

[\[Volver al Índice\]](#)

Teorema de Fubini para integrales triples. Si f es continua sobre la caja rectangular $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$, entonces:

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \int_r^s \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) dx dy dz$$

Tipo 1

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}:$$

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dA$$

Tipo 2

$$E = \{(x, y, z) \mid (y, z) \in D, u_1(y, z) \leq x \leq u_2(y, z)\}:$$

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left[\int_{u_1(y, z)}^{u_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right] dA$$

Tipo 3

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, z) \in D, u_1(x, z) \leq y \leq u_2(x, z)\}:$$

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, z)}^{u_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right] dA$$

Aplicaciones de las integrales triples

[\[Volver al Índice\]](#)

Volumen de un sólido

$$V(E) = \iiint_E dV$$

Masa

$$m = \iiint_E \rho(x, y, z) dV$$

Momentos alrededor de los tres planos coordenados

$$M_{yz} = \iiint_E x \rho(x, y, z) dV \quad M_{xz} = \iiint_E y \rho(x, y, z) dV \quad M_{xy} = \iiint_E z \rho(x, y, z) dV$$

Centro de masa y momentos de inercia

[\[Volver al Índice\]](#)

Centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m} \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{m} \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}$$

Si la densidad es constante, el centro de masa del sólido se denomina **centroide** de E .

Momentos de inercia alrededor de los tres ejes coordenados

$$I_x = \iiint_E (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV$$

Momentos de inercia adicionales y carga eléctrica

[\[Volver al Índice\]](#)

$$I_y = \iiint_E (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV \quad I_z = \iiint_E (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV$$

Carga eléctrica total sobre un objeto sólido

$$Q = \iiint_E \sigma(x, y, z) dV$$

Integrales triples en coordenadas cilíndricas

[\[Volver al Índice\]](#)

$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D; u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$ y D está dada en coordenadas polares por:

$$D = \{(r; \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta; h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$$

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{u_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta$$

Coordenadas esféricas

[\[Volver al Índice\]](#)

Ecuaciones de transformación directa e inversa

$$x = r \operatorname{sen} \varphi \cos \theta \quad y = r \operatorname{sen} \varphi \operatorname{sen} \theta \quad z = r \cos \varphi \quad x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right) \quad \theta = \arctan \left(\frac{y}{x} \right) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Integral triple en coordenadas esféricas

$E = \{(r, \theta, \varphi) \mid a \leq r \leq b; \alpha \leq \theta \leq \beta; c \leq \varphi \leq d\}$ donde $\alpha \geq 0$; $\beta - \alpha \leq 2\pi$; $d - c \leq \pi$:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_c^d \int_\alpha^\beta \int_a^b f(r \operatorname{sen} \varphi \cos \theta, r \operatorname{sen} \varphi \operatorname{sen} \theta, r \cos \varphi) r^2 \operatorname{sen} \varphi dr d\theta d\varphi$$

Integrales de línea

[\[Volver al Índice\]](#)

2da forma escalar. Respecto a la longitud de arco

Si f está definida sobre una curva suave C , dada por las ecuaciones paramétricas $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$, entonces la integral de línea de f a lo largo de C es:

$$\int_C f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) dl \quad \text{siendo } dl = \pm \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Es positiva si t crece ($a < b$) y negativa si t decrece ($a > b$).

Si C es una curva suave a trozos, es decir, C es la unión de un número finito de curvas suaves $C_1, C_2, \dots, C_n$:

$$\int_C f(x, y) dl = \int_{C_1} f(x, y) dl + \int_{C_2} f(x, y) dl + \dots + \int_{C_n} f(x, y) dl$$

1ra forma escalar

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

Forma vectorial (Campos vectoriales)

$$\int_C F \cdot dr = \int_A^B P(x, y) dx + Q(x, y) dy \quad \text{donde } F = Pi + Qj \quad \text{y } dr = \langle dx, dy \rangle$$

2da vía (Forma vectorial - La curva en forma vectorial)

$$\int_C F \cdot dr = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_C F \cdot T dl$$

Propiedades de la integral de línea

[\[Volver al Índice\]](#)

1ra forma escalar:

$$\int_A^B F \cdot dr = - \int_B^A F \cdot dr$$

2da forma escalar:

$$\int_A^B F dl = \int_B^A F dl$$

Aplicaciones de la integral de línea

[\[Volver al Índice\]](#)

1. Trabajo realizado por un campo de fuerzas:

$$W_{AB} = \int_A^B F \cdot dr \quad F = \langle P, Q \rangle \text{ es el campo de fuerzas}$$

2. Longitud de una curva:

$$L = \int_A^B dl$$

3. Masa de un segmento de alambre entre dos puntos A y B

Masa, centro de gravedad y momentos de inercia de un alambre

[\[Volver al Índice\]](#)

Masa de un segmento de alambre entre dos puntos A y B:

$$m = c \int_A^B d(x, y, z) dl$$

Centro de gravedad

El centro de gravedad del alambre es el punto $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, cuyas coordenadas son:

$$\bar{x} = \frac{c \int_A^B x d(x, y, z) dl}{m} \quad \bar{y} = \frac{c \int_A^B y d(x, y, z) dl}{m} \quad \bar{z} = \frac{c \int_A^B z d(x, y, z) dl}{m}$$

Momentos de inercia

Momentos de inercia de un alambre respecto a un eje coordenado:

$$I_x = c \int_A^B (y^2 + z^2) d(x, y, z) dl$$

$$I_y = c \int_A^B (x^2 + z^2) d(x, y, z) dl$$

$$I_z = c \int_A^B (x^2 + y^2) d(x, y, z) dl$$

Teorema de Green

[\[Volver al Índice\]](#)

Sean $P(x, y)$ y $Q(x, y)$ campos escalares continuos y con primeras derivadas parciales continuas en un conjunto S del plano XY . Sea además $R \subset S$ una región cerrada, cuya frontera es una curva cerrada simple C , entonces se cumple la igualdad:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

en la que la integral de línea se evalúa recorriendo C en el sentido positivo de recorrido.

Consecuencias del teorema de Green

[\[Volver al Índice\]](#)

Consecuencia 1: Cálculo del área de una región plana mediante una integral de línea

Si en la expresión del teorema de Green las funciones $P(x, y)$ y $Q(x, y)$ son escogidas de tal forma que $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$ para todo $(x, y) \in R$, entonces:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R dx dy = A_R$$

Las elecciones más comunes son:

- Si $P = 0$ y $Q = x$, entonces: $A_R = \oint_C x dy$
- Si $P = -y$ y $Q = 0$, entonces: $A_R = -\oint_C y dx$
- Si $P = -\frac{1}{2}y$ y $Q = \frac{1}{2}x$, obteniéndose: $A_R = \frac{1}{2} \oint_C -y dx + x dy$

Consecuencia 2

La integral de línea nula en cualquier curva cerrada.

Campo conservativo

[\[Volver al Índice\]](#)

Si $P, Q, \frac{\partial P}{\partial y}$ y $\frac{\partial Q}{\partial x}$ son funciones continuas en una región simplemente conexa $R \subset \mathbb{R}^2$, la condición necesaria y suficiente para que la integral de línea $\oint_C P dx + Q dy$ sea nula, en cualquier curva cerrada, en la región R , es que:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Consecuencia 3: Independencia de la trayectoria

Si $P, Q, \frac{\partial P}{\partial y}$ y $\frac{\partial Q}{\partial x}$ son funciones continuas en una región simplemente conexa $R \subset \mathbb{R}^2$, la condición necesaria y suficiente para que el valor de $\int_A^B P dx + Q dy$ sea independiente de la trayectoria tomada para ir de A a B (siempre que esté contenida en R) es que:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Relación entre la independencia de la trayectoria y el diferencial total

[\[Volver al Índice\]](#)

Si se cumple la consecuencia 3, entonces:

$$\int_A^B P dx + Q dy = U(x, y) \Big|_A^B = U(B) - U(A)$$

donde $U(x, y)$ (función potencial) es aquella función tal que $\nabla U = F$.

Consecuencia 4: Independencia de la trayectoria en una integral de línea cerrada

Si P y $Q, \frac{\partial P}{\partial y}$ y $\frac{\partial Q}{\partial x}$ son funciones continuas en una región conexa R y $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, entonces si C_1 y C_2 son dos curvas cerradas simples situadas en R que satisfacen las siguientes condiciones:

- a) C_2 está en el interior de C_1 .
- b) Los puntos interiores a C_1 y exteriores a C_2 pertenecen a R .

Se cumple la siguiente igualdad:

$$\oint_{C_1} P dx + Q dy = \oint_{C_2} P dx + Q dy \quad \text{si } C_1 \text{ y } C_2 \text{ se recorren en el mismo sentido}$$

Integrales de superficie

[\[Volver al Índice\]](#)

Cálculo de la integral de superficie en forma vectorial

$$\iint_S F \cdot \bar{n} \, ds \quad \text{donde } ds = \frac{dx dy}{|\bar{n} \cdot \bar{k}|}, \quad ds = \frac{dy dz}{|\bar{n} \cdot \bar{i}|}, \quad ds = \frac{dx dz}{|\bar{n} \cdot \bar{j}|}, \quad \bar{n} = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}$$

Libro James Stewart

Si F es un campo vectorial continuo en una superficie S orientada con un vector unitario normal n , entonces la integral de superficie de F sobre S es:

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_S F \cdot n \, ds$$

Esta integral se llama **flujo** de F a través de S .

Superficie en forma escalar y vectorial

[\[Volver al Índice\]](#)

Superficie en forma escalar

- Para $z = g(x, y)$ superficie:

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_D \left(-P \frac{\partial g}{\partial x} - Q \frac{\partial g}{\partial y} + R \right) dA$$

- Para $x = g(y, z)$ superficie:

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_D \left(P - Q \frac{\partial g}{\partial y} - R \frac{\partial g}{\partial z} \right) dA$$

- Para $y = g(x, z)$ superficie:

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_D \left(-P \frac{\partial g}{\partial x} + Q - R \frac{\partial g}{\partial z} \right) dA$$

Superficies en forma vectorial

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_D F \cdot (r_u \times r_v) dA$$

Cálculo de la integral de superficie en forma escalar

[\[Volver al Índice\]](#)

$$\begin{aligned}\iint_S f(x, y, z) \, ds &= \iint_{R_{xy}} f(x, y, g(x, y)) \left(\frac{dx dy}{|\bar{n} \cdot k|} \right) \\ \iint_S f(x, y, z) \, ds &= \iint_{R_{yz}} f(g(y, z), y, z) \left(\frac{dy dz}{|\bar{n} \cdot i|} \right) \\ \iint_S f(x, y, z) \, ds &= \iint_{R_{xz}} f(x, g(x, z), z) \left(\frac{dx dz}{|\bar{n} \cdot j|} \right)\end{aligned}$$

Libro James Stewart

$$\begin{aligned}\iint_S f(x, y, z) \, ds &= \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} \, dA \\ \iint_S f(x, y, z) \, ds &= \iint_D f(x, g(x, z), z) \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + 1} \, dA\end{aligned}$$

Forma vectorial adicional de integrales de superficie

[\[Volver al Índice\]](#)

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(g(y, z), y, z) \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2 + 1} \, dA$$

Si la superficie está en forma vectorial:

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(r(u, v)) |r_u \times r_v| \, dA$$

Aplicaciones de las integrales de superficie

[\[Volver al Índice\]](#)

1. **Flujo de un fluido:** Flujo de un fluido, cuya densidad de flujo es el vector $F(x, y, z)$, a través de la superficie S :

$$\phi = \iint_S F \cdot \bar{n} \, dS$$

2. **Área de una superficie:**

$$A_s = \iint_S dS$$

3. **Masa:**

$$m = \iint_S d(x, y, z) \, dS$$

4. Centro de gravedad $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$:

$$\bar{x} = \frac{\iint_S x d(x, y, z) dS}{m} \quad \bar{y} = \frac{\iint_S y d(x, y, z) dS}{m} \quad \bar{z} = \frac{\iint_S z d(x, y, z) dS}{m}$$

5. Momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados:

$$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) d(x, y, z) dS$$

$$I_y = \iint_S (x^2 + z^2) d(x, y, z) dS$$

$$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) d(x, y, z) dS$$

Teorema de la divergencia

[\[Volver al Índice\]](#)

Si W es una región en $\mathbb{R}^3$ limitada por una superficie orientable cerrada S , si $\bar{n}$ es la normal unitaria exterior a S , y si $\bar{A}(x, y, z) = A_1(x, y, z)\hat{i} + A_2(x, y, z)\hat{j} + A_3(x, y, z)\hat{k}$ es un campo vectorial definido, con componentes diferenciables en una región del espacio que contiene a W , entonces:

$$\iint_S \bar{A} \cdot \bar{n} dS = \iiint_W (\nabla \cdot \bar{A}) dx dy dz$$

Divergencia

$$\text{div } A = \nabla \cdot A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

Teorema de Stokes

[\[Volver al Índice\]](#)

Sea S una superficie acotada, orientada y abierta, cuyo borde C es una curva cerrada simple, la que está orientada de acuerdo con la orientación dada a S . Sea además:

$$\bar{A}(x, y, z) = A_1(x, y, z)\hat{i} + A_2(x, y, z)\hat{j} + A_3(x, y, z)\hat{k}$$

un campo vectorial definido con componentes escalares diferenciables en una región $W \subset \mathbb{R}^3$ que incluye a S .

Entonces:

$$\oint_C \bar{A} \cdot d\bar{r} = \iint_S (\nabla \times \bar{A}) \cdot \bar{n} dS \quad \text{donde } \bar{n} \text{ es el vector unitario normal a } S$$

Rotacional

$$\text{rot } A = \nabla \times \bar{A} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

Consecuencia del teorema de Stokes

[\[Volver al Índice\]](#)

Si dos superficies orientadas S_1 y S_2 tienen una curva de intersección C , y ningunos otros puntos en común, entonces:

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \bar{A}) \cdot \bar{n}_1 dS_1 = \iint_{S_2} (\nabla \times \bar{A}) \cdot \bar{n}_2 dS_2$$

siempre que S_1 y S_2 estén orientadas de manera que determinen la misma orientación de C .

Teoremas relacionales

$$\underbrace{\nabla \times \bar{A}}_{\text{rot } A} = \bar{0} \quad \text{si y solo si} \quad \bar{A} = \underbrace{\nabla \Phi}_{\text{gradiente}}$$
$$\underbrace{\nabla \cdot \bar{A}}_{\text{div } A} = 0 \quad \text{si y solo si} \quad \bar{A} = \nabla \times \bar{F}$$

Generalización de las consecuencias del teorema de Green

[\[Volver al Índice\]](#)

Generalización de la consecuencia 2 del teorema de Green

Si $\bar{A}(x, y, z) = A_1(x, y, z)i + A_2(x, y, z)j + A_3(x, y, z)k$ es un campo vectorial con componentes diferenciables en una región $W \subset \mathbb{R}^3$, la condición necesaria y suficiente para que $\oint_C \bar{A} \cdot d\bar{r} = 0$ sobre cualquier curva cerrada $C \in W$ es que:

$$\nabla \times \bar{A} = \bar{0}$$

Generalización de la consecuencia 3 del Teorema de Green

Si $\bar{A}(x, y, z) = A_1(x, y, z)i + A_2(x, y, z)j + A_3(x, y, z)k$ es un campo vectorial con componentes diferenciables en una región $W \subset \mathbb{R}^3$, la condición necesaria y suficiente para que $\int_{P_1}^{P_2} \bar{A} \cdot d\bar{r}$ sea independiente de la trayectoria que una los puntos P_1 y P_2 (estando la trayectoria en W) es que:

$$\nabla \times \bar{A} = \bar{0}$$